# Προκαταρκτική Διερεύνηση και Εκτίμηση Ταλαντωτικών Ιδιοτιμών στο Σύστημα Δύο Περιοχών (Kundur) μέσω Ανάλυσης Ringdown και της Μεθόδου Matrix Pencil

Γεωργανάκης Νικόλαος
*Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών*
*Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης*
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επίβλεψη:
*Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής*
*Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας*

***Abstract*—Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο σύστημα δύο περιοχών του Kundur, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP). Μέσω δυναμικών προσομοιώσεων *ringdown* στο περιβάλλον *PowerFactory*, αναλύεται ένα ευρύ σύνολο σημάτων ($V$, $I$, $P$, $Q$) από όλες τις γεννήτριες του συστήματος. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων διασυνδετικών (*inter-area*) και τοπικών (*intra-area*) ιδιοτιμών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την υψηλή πιστότητα της μεθόδου στην ανακατασκευή των αποκρίσεων, με τους δείκτες $R^2$ και RMSE να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της ταυτοποίησης. Η ανάλυση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο πιστοποιεί την δυναμική ευστάθεια του συστήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση της παραμετροποίησης του αλγορίθμου στην ποιότητα της εκτίμησης.**

***Index Terms*—Matrix Pencil Method, Kundur Two-Area System, Modal Analysis, Ringdown Response, Power System Identification**

## I. Εισαγωγη

Στην συγκεκριμένη αναφορά αναλύονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης συστήματος μέσω της μεθόδου MP που εφαρμόστηκε στις αποκρίσεις *ringdown* που προέκυψαν από τη δυναμική προσομοίωση του συστήματος *Kundur Two-Area* [1]. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημάτων τάσης ($V$), ρεύματος ($I$), ενεργού ($P$) και άεργου ($Q$) ισχύος των γεννητριών $G_1$-$G_4$, με σκοπό την εκτίμηση των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιοτιμών (*inter-area* και *intra-area modes*) του συστήματος.

## II. Διαδικασια Παραγωγης Δεδομενων

### A. Δυναμική Προσομοίωση στο PowerFactory

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας κρίσιμης γραμμής μεταφοράς, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης [2]. Το πρώτο βήμα υλοποίησης περιελάμβανε την εισαγωγή του *Kundur Two-Area System* (πρότυπο μοντέλο για τη μελέτη ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων) στο περιβάλλον του *PowerFactory*. Για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*). Αρχικά, υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες του συστήματος (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας.

Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα $0.1$ s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεση της ($t = 0.1$ s). Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα $50$ s με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) $0.01$ s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς το σύστημα τείνει προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση του φαινομένου, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης ($V$), ρεύματος ($I$), ενεργού ($P$) και άεργου ($Q$) ισχύος για καθεμία από τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος ($G_1$-$G_4$).

### B. Προεπεξεργασία Σημάτων (Signal Pre-processing)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου MP, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1) **Αποκοπή Χρονοσειρών**: Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 0.2$ s, αφήνοντας ένα περιθώριο ασφαλείας μετά την επανασύνδεση της γραμμής. Αυτό παραλείπει το αρχικό μη γραμμικό μεταβατικό στάδιο που ακολουθεί την εκκαθάριση της διαταραχής.

2) **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (*Detrending*)**: Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση (που περιλαμβάνει τη μόνιμη συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος), μετατοπίζοντας την ταλάντωση γύρω από το μηδέν.
3) **Φιλτράρισμα (*Filtering*)**: Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.
4) **Μηδενισμός Μέσης Τιμής (*Zero-Mean*)**: Αφαιρέθηκε η εναπομείνασα μέση τιμή του σήματος μετά το φιλτράρισμα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η ταλάντωση είναι απόλυτα κεντραρισμένη στο μηδέν, επιτρέποντας στον αλγόριθμο MP να μοντελοποιήσει με ακρίβεια μόνο τις δυναμικές συνιστώσες.

### *C. Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (Data Screening)*

Μετά την εξαγωγή των modal estimates από τις επιμέρους μεθόδους αναγνώρισης, εφαρμόστηκε στάδιο φιλτραρίσματος (*data screening*) των δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία συσταδοποίησης (*clustering*). Το στάδιο αυτό δεν μετέβαλε τη διαδικασία υπολογισμού των modal παραμέτρων, αλλά λειτούργησε ως βήμα προεπεξεργασίας πριν από την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης. Η ανάγκη για data screening προέκυψε από το γεγονός ότι οι επιμέρους εκτιμήσεις που παράγονται από την ανάλυση MP ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιμές οι οποίες δεν σχετίζονται με πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς τρόπους ταλάντωσης του συστήματος, αλλά οφείλονται σε θόρυβο, αριθμητικές αβεβαιότητες ή σε υπερπαραμετροποίηση της εκάστοτε μεθόδου. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ομαδοποίηση, διατηρήθηκαν μόνο οι ιδιοτιμές με συχνότητες εντός του διαστήματος ενδιαφέροντος, το οποίο καθορίστηκε από τη φυσική συμπεριφορά του συστήματος και τις σχετικές μελέτες της βιβλιογραφίας.

Στο Kundur Two-Area System, οι ταλαντωτικοί τρόποι διακρίνονται σε *inter-area* και *intra-area* modes. Οι *inter-area* ταλαντώσεις αντιστοιχούν σε σχετική ταλάντωση ομάδων γεννητριών που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του συστήματος, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις αφορούν γεννήτριες που ταλαντώνονται εντός της ίδιας περιοχής [3]. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι inter-area modes εμφανίζονται στην περιοχή από 0.1 Hz έως 0.7 Hz, ενώ οι intra-area modes εντοπίζονται στην περιοχή από 0.7 Hz έως 2.0 Hz [3]. Συνεπώς, κατά το στάδιο data screening απορρίφθηκαν όλες οι εκτιμήσεις με συχνότητα εκτός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz, καθώς αυτές δεν αντιστοιχούσαν στους φυσικούς ταλαντωτικούς τρόπους που εξετάστηκαν στην παρούσα ανάλυση. Με τον τρόπο αυτό προέκυψε ένα καθαρό και συνεπές σύνολο δεδομένων, κατάλληλο για την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια της ανάλυσης.

Σημειώνεται ότι το στάδιο data screening εφαρμόστηκε αποκλειστικά πριν από τη διαδικασία clustering, δηλαδή στο πλαίσιο της εξαγωγής αντιπροσωπευτικών ομάδων ιδιοτιμών. Επομένως, το screening αποτελεί στοχευμένο στάδιο προεπεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαδοποίησης και δεν χρησιμοποιήθηκε ως γενική τροποποίηση όλων των παραγόμενων modal estimates.

## III. Μαθηματικη Ανακατασκευη Σηματων

### *A. Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)*

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [4]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων $V$, $I$, $P$ και $Q$ μέσω του αλγορίθμου MP. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης του συστήματος ($n$):

1) **Καθορισμένη Τάξη**: Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα της μεθόδου να περιγράψει το σύστημα με περιορισμένο αριθμό πόλων.
2) **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης**: Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα τον αριθμό των κυρίαρχων ιδιοτιμών ανάλογα με το ενεργειακό περιεχόμενο του σήματος.

### *B. Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα*

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος ($A_i$), ο ρυθμός απόσβεσης ($\sigma_i$), η συχνότητα ($f_i$ σε Hz) και η φάση ($\varphi_i$). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \tag{1}$$

Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού $R^2$ και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση του συστήματος Kundur και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

## IV. Αποτελεσματα και Γραφικες Παραστασεις

### *A. Απεικόνιση Παραμέτρων Ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency)*

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών του συστήματος. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης ($\sigma$), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης ($f$) σε Hz.

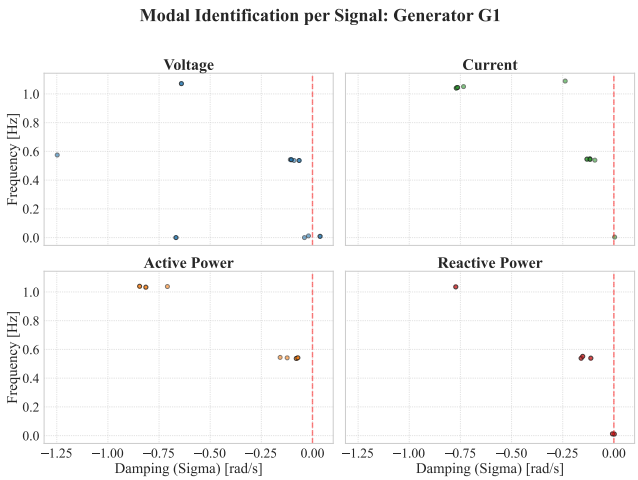


Figure 1. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια $G_1$.

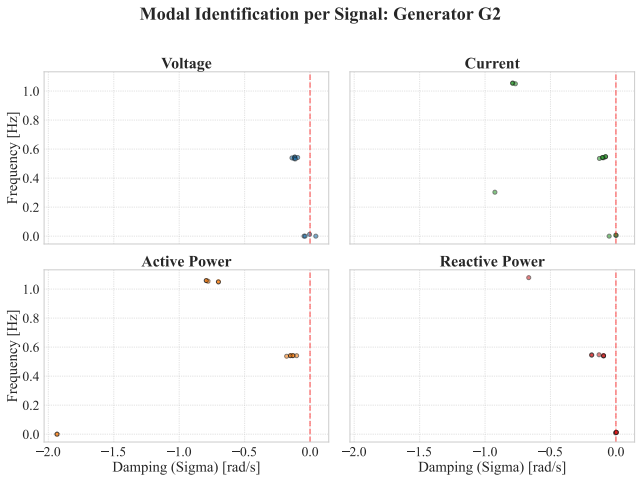


Figure 2. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια $G_2$.

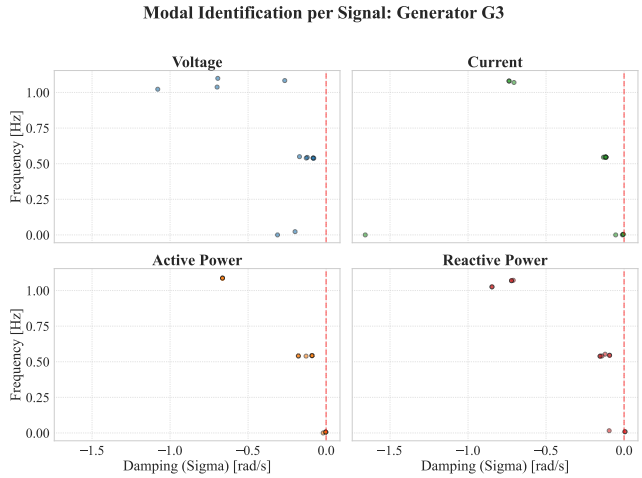


Figure 3. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια $G_3$.

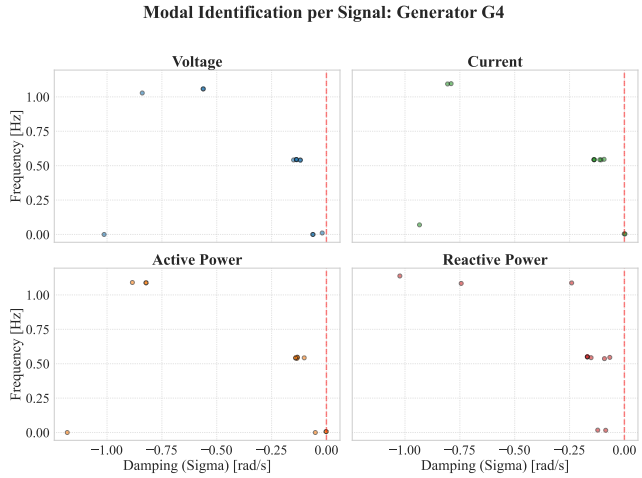


Figure 4. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια $G_4$.

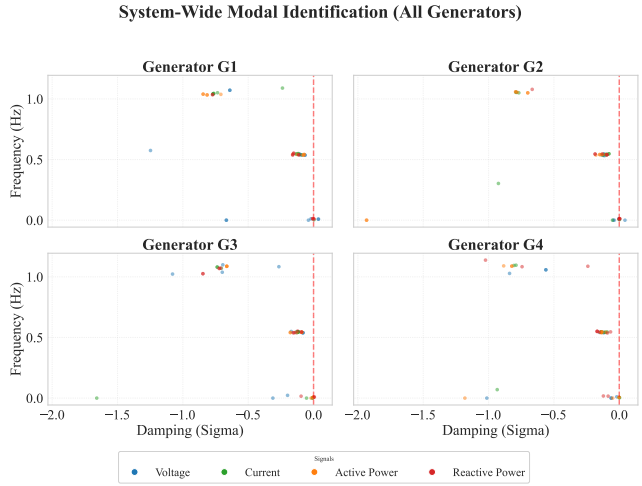


Figure 5. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τις γεννήτριες $G_1$-$G_4$.

Τα Figures 1 έως 5 αποτυπώνουν την κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος ($G_1$-$G_4$), συσχετίζοντας τη συχνότητα ταλάντωσης (Hz) με τον ρυθμό απόσβεσης ($\sigma$). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς το σύνολο σχεδόν των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο (αρνητικό $\sigma$), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έντονη ομαδοποίηση σημείων στην περιοχή των 0.5-0.6 Hz, η οποία εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις γεννήτριες και σε όλα τα καταγεγραμμένα σήματα ($V$, $I$, $P$, $Q$), αποτελώντας ένδειξη του κύριου τρόπου ταλάντωσης (*inter-area*) του συστήματος Kundur. Επιπρόσθετα, διακρίνονται διακριτές συστάδες στην περιοχή του 1.0 έως 1.2 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν στις τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area*) των μηχανών εντός της εκάστοτε περιοχής. Πέρα αυτών, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα. Αυτές αντιστοιχούν σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή προκύπτουν ως διορθωτικοί πόλοι του αλγορίθμου για την αντιστάθμιση υπολειπόμενων μόνιμων συνιστωσών (*DC offsets*) στα σήματα.

### *B. Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (Signal Reconstruction)*

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης $n$ και ανοχής $\tau$) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής.

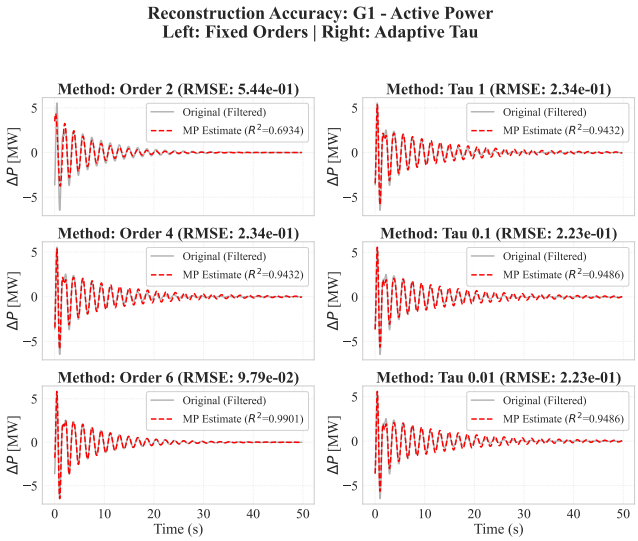


Figure 6. Ανακατασκευή σήματος ενεργής ισχύος ($P$) για τη γεννήτρια $G_1$.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους διαγράμματα για κάθε γεννήτρια (Figures 7 έως 10), τα οποία αποτυπώνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (*Original Filtered*) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων κυματομορφών (*MP estimate*). Για την τελική ανακατασκευή επιλέχθηκε αυστηρά η μέθοδος που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια (Max $R^2$) για το εκάστοτε σήμα.

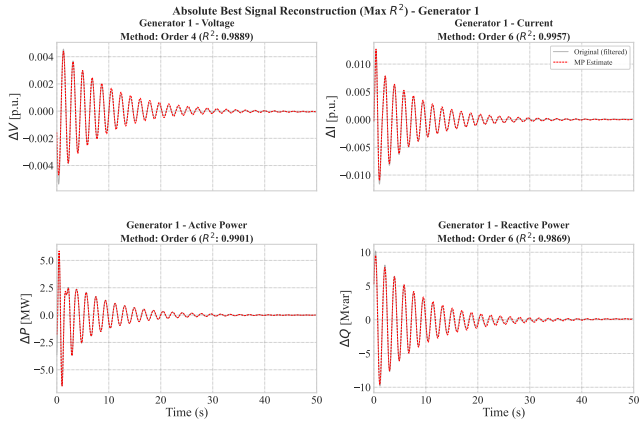


Figure 7. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων $(V, I, P, Q)$ για τη γεννήτρια $G_1$ με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού $R^2$.

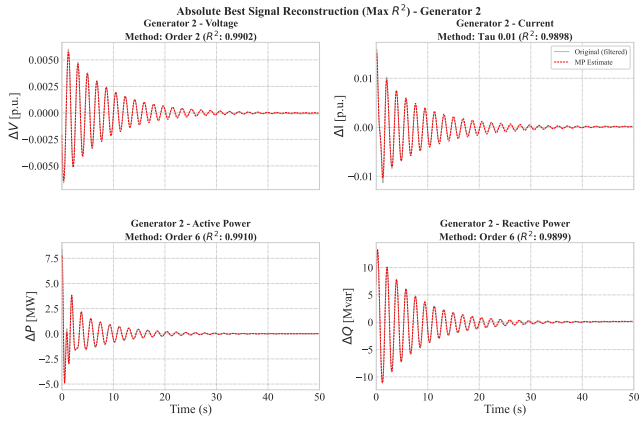


Figure 8. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων $(V, I, P, Q)$ για τη γεννήτρια $G_2$ με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού $R^2$.

Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορφών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

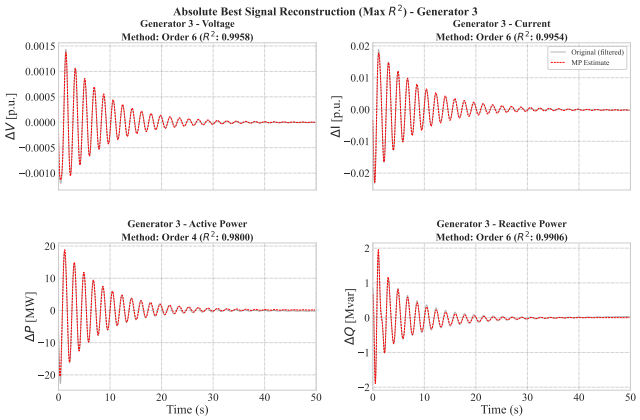


Figure 9. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων $(V, I, P, Q)$ για τη γεννήτρια $G_3$ με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού $R^2$.

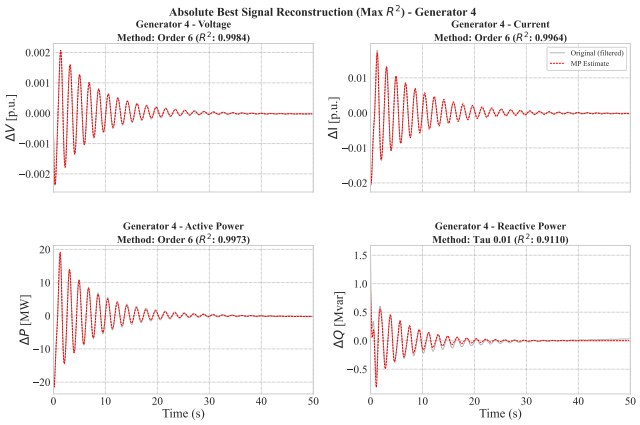


Figure 10. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων $(V, I, P, Q)$ για τη γεννήτρια $G_4$ με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού $R^2$.

### *C. Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)*

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω της συνδυαστικής μελέτης των στατιστικών κατανομών και των χαρτών ιδιοτιμών. Η ανάλυση αυτή επιτρέπει την οπτικοποίηση της συμπεριφοράς του δικτύου σε ένα ενιαίο πλαίσιο, συνδυάζοντας τη συχνότητα, την απόσβεση και το πλάτος κάθε ταυτοποιημένου τρόπου ταλάντωσης.

Κεντρικό εργαλείο στην αξιολόγηση αυτή αποτελεί ο **Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*)** που παρουσιάζεται στο Figure 11. Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη πληρέστερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει πλήρως τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα IV-A. Το μέγεθος κάθε "φυσαλίδας" είναι ανάλογο με το πλάτος του αντίστοιχου τρόπου ταλάντωσης. Παρατηρείται μια σαφής κατακόρυφη ευθυγράμμιση στην περιοχή ανάμεσα στα 0.5 με 0.6 Hz, η οποία υποδηλώνει την παρουσία μιας *inter-area* ταλάντωσης. Ο συγκεκριμένος τρόπος ταλάντωσης εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση (μεγάλο μέγεθος φυσαλίδων), κυρίως στα σήματα της ενεργού ($P$) και άεργου ($Q$) ισχύος των γεννητριών. Παράλληλα, διακρίνεται ένας δευτερεύων τρόπος ταλάντωσης στην περιοχή των 1 Hz με 1.1 Hz, ο οποίος αντιστοιχεί σε τοπικές (*intra-area*) ταλαντώσεις. Οι ιδιοτιμές αυτής της περιοχής εμφανίζουν γενικά πιο αρνητικές τιμές του ρυθμού απόσβεσης $\sigma$, γεγονός που υποδηλώνει ταχύτερη απόσβεση. Τέλος, παρατηρούνται και ιδιοτιμές κοντά στα 0 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή σε διορθωτικούς πόλους της μεθόδου.

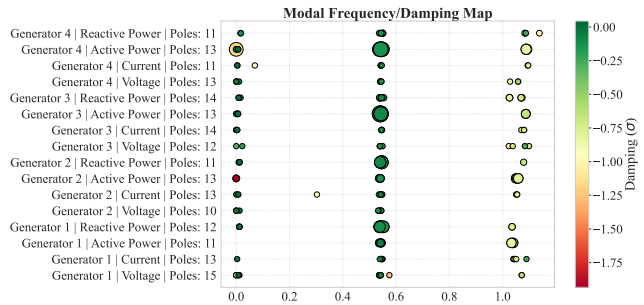


Figure 11. Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων *modes*.

Στο Table I παρουσιάζονται οι κυρίαρχες ιδιοτιμές που προέκυψαν από την ανάλυση MP, επιλεγμένες με βάση το μέγιστο πλάτος (*Amplitude*) στις περιοχές συχνοτήτων 0.4–0.6 Hz και 1.0–1.1 Hz. Η σταθερή εμφάνιση της συχνότητας $f \approx 0.542$ Hz και της απόσβεσης $\sigma \approx -0.150$ rad/s σε όλα τα σήματα ($P$, $Q$, $V$ και $I$) επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση της διασυνδετικής ιδιοτιμής (*inter-area mode*) του συστήματος. Αντίστοιχα, για τις τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area mode*), η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου MP υπέδειξε μέση συχνότητα $f \approx 1.06$ Hz και μέσο ρυθμό απόσβεσης $\sigma \approx -0.790$ rad/s. Παράλληλα, το αρνητικό πρόσημο της απόσβεσης σε όλες τις γεννήτριες πιστοποιεί τη δυναμική ευστάθεια της απόκρισης μετά τη διαταραχή.

### *D. Αποτελέσματα συσταδοποίησης*

Στόχος της συσταδοποίησης ήταν η ομαδοποίηση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, με σκοπό τον εντοπισμό των κυρίαρχων τρόπων ταλάντωσης του συστήματος και τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης συγκλίνουν σε κοινές περιοχές συχνοτήτων και αποσβέσεων. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παράγραφο II-C, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα των ιδιοτιμών, διατηρώντας μόνο εκείνες με συχνότητες εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε φυσικούς τρόπους ταλάντωσης του συστήματος.

Table I
ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ (INTER-AREA ΚΑΙ INTRA-AREA)

| | Inter-area Mode (0.4–0.6 Hz) | | | Intra-area Modes (1.0–1.1 Hz) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Signal | $f$ [Hz] | $\sigma$ [rad/s] | Signal | $f$ [Hz] | $\sigma$ [rad/s] |
| G1 | P | 0.544 | -0.158 | P | 1.039 | -0.845 |
| | Q | 0.539 | -0.160 | Q | 1.035 | -0.773 |
| | V | 0.542 | -0.108 | V | 1.072 | -0.641 |
| | I | 0.546 | -0.131 | I | 1.051 | -0.735 |
| G2 | P | 0.537 | -0.179 | P | 1.059 | -0.793 |
| | Q | 0.546 | -0.185 | Q | 1.079 | -0.666 |
| | V | 0.539 | -0.138 | V | – | – |
| | I | 0.536 | -0.126 | I | 1.054 | -0.790 |
| G3 | P | 0.541 | -0.178 | P | 1.087 | -0.664 |
| | Q | 0.539 | -0.154 | Q | 1.026 | -0.847 |
| | V | 0.549 | -0.171 | V | 1.023 | -1.079 |
| | I | 0.545 | -0.133 | I | 1.080 | -0.737 |
| G4 | P | 0.542 | -0.140 | P | 1.090 | -0.884 |
| | Q | 0.544 | -0.152 | Q | 1.084 | -0.744 |
| | V | 0.541 | -0.150 | V | 1.028 | -0.839 |
| | I | 0.543 | -0.138 | I | 1.094 | -0.806 |

Για τη διερεύνηση της δομής των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης *k-Means* και *k-Medoids* για τιμές $k = 1, 2, \ldots, 10$. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων βασίστηκε σε δύο συμπληρωματικά κριτήρια: τη μέθοδο *Elbow*, για τον εντοπισμό του σημείου καμπής της καμπύλης κόστους, και τη μέθοδο *Silhouette*, για την αξιολόγηση της συνοχής και του διαχωρισμού των συστάδων. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής στο διάγραμμα *Elbow* χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*.

Ειδικότερα, τα δύο κριτήρια εφαρμόστηκαν ως εξής. Αρχικά εφαρμόστηκε η μέθοδος *Elbow*, η οποία για τον *k-Means* βασίστηκε στο μέτρο WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*), ενώ για τον *k-Medoids* στο συνολικό κόστος (*Total Cost*). Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής της αντίστοιχης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*, η οποία υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο της καμπύλης. Το σημείο με τη μέγιστη απόσταση επιλέγεται ως υποψήφιο βέλτιστο $k$, καθώς πέρα από αυτό η περαιτέρω αύξηση του αριθμού συστάδων οδηγεί σε περιορισμένη μόνο βελτίωση της ποιότητας συσταδοποίησης.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Silhouette*, η οποία αξιολογεί την ποιότητα της συσταδοποίησης εξετάζοντας, για κάθε σημείο, τη συνοχή εντός της συστάδας του και τον διαχωρισμό του από τις γειτονικές συστάδες. Η μέση τιμή του *Silhouette Score* χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για την επιλογή του βέλτιστου $k$ και την αποτίμηση της σταθερότητας της ομαδοποίησης.

Η συνδυαστική χρήση των δύο κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η μέθοδος *Elbow* αποτυπώνει κυρίως τη μεταβολή της εσωτερικής συνοχής των συστάδων, ενώ η μέθοδος *Silhouette* παρέχει πρόσθετη πληροφορία για τον βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, η τελική επιλογή του βέλτιστου $k$ προέκυψε από τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και δεικτών.

*1) Αποτελέσματα k-Means:* Για τον αλγόριθμο *k-Means*, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 12. Η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$. Ωστόσο, από την εξέταση των αντίστοιχων διαγραμμάτων (Figures 13 και 14) προκύπτει ότι η τρίτη συστάδα δεν αντιστοιχεί σε διακριτή ομάδα ιδιοτιμών, αλλά σε περιορισμένο πλήθος απομονωμένων ακραίων σημείων (*outliers*). Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του $k = 2$ θεωρείται τελικά η πιο αντιπροσωπευτική και σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα της Παραγράφου IV-C, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία δύο κυρίαρχων τρόπων ταλάντωσης (*inter-area* και *intra-area*) στο σύστημα Kundur.

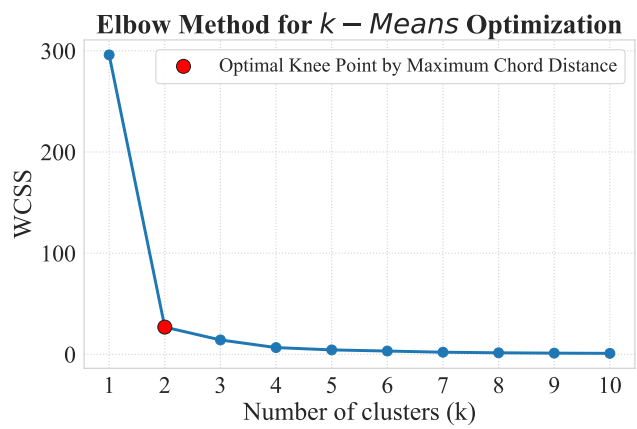


Figure 12. Διάγραμμα Elbow για τον αλγόριθμο *k-Means*: WCSS ως προς τον αριθμό συστάδων $k$.

Τέλος, για την ποσοτική αξιολόγηση της συνοχής των συστάδων υπολογίστηκε ο δείκτης MAD (*Median Absolute Deviation*), ο οποίος ορίστηκε ως η διάμεση τιμή της δισδιάστατης ευκλείδειας απόστασης κάθε σημείου από το αντιπροσωπευτικό σημείο της συστάδας στην οποία ανήκει. Ειδικότερα, για κάθε ιδιοτιμή $x_i = [f_i, \sigma_i]$ ορίστηκε η ευκλείδεια απόσταση από το αντιπροσωπευτικό σημείο της συστάδας στην οποία ανήκει.

$$d_i = \left\| x_i - r_{c(i)} \right\|_2 = \sqrt{\left(f_i - f_{c(i)}^{(\text{rep})}\right)^2 + \left(\sigma_i - \sigma_{c(i)}^{(\text{rep})}\right)^2}, \tag{2}$$

όπου $r_{c(i)}$ είναι το αντιπροσωπευτικό σημείο της συστάδας στην οποία ανήκει το σημείο $x_i$. Στην περίπτωση του *k-Means*, το σημείο αυτό είναι το

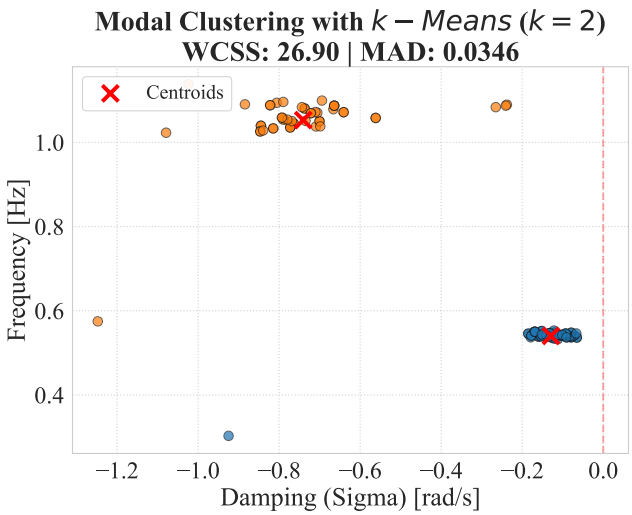


Figure 13. Χάρτης ιδιοτιμών με συσταδοποίηση *k-Means* για $k = 2$.

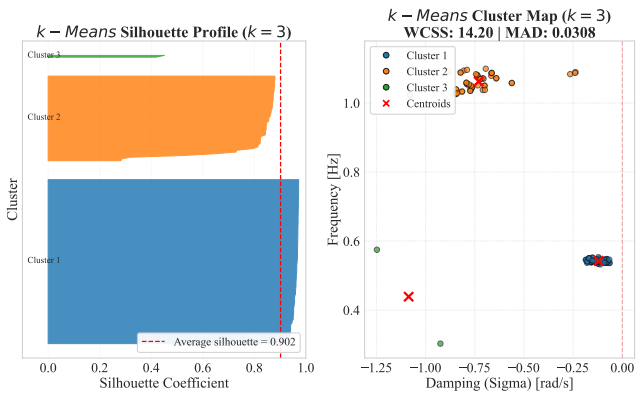


Figure 14. Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 3$.

κέντρο (*centroid*) της συστάδας. Στη συνέχεια, ο συνολικός δείκτης MAD υπολογίστηκε ως

$$\mathrm{MAD} = \mathrm{median}(d_i). \tag{3}$$

Για την τελική λύση με $k = 2$, η τιμή του δείκτη ήταν 0.0346, γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητική συνοχή, καθώς οι ιδιοτιμές παραμένουν κοντά στα αντίστοιχα κέντρα των συστάδων τους.

*2) Αποτελέσματα k-Medoids:* Για τον αλγόριθμο *k-Medoids*, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης (*Total Cost*) ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 15. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων όλων των ιδιοτιμών από το αντίστοιχο *medoid* της συστάδας τους. Όπως αναμένεται, το συνολικό κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός συστάδων, καθώς η κατανομή των ιδιοτιμών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης. Αντίστοιχα, η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε επίσης ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 2$. Η σύγκλιση των δύο κριτηρίων ενισχύει την αξιοπιστία της συγκεκριμένης επιλογής και υποδηλώνει ότι η λύση με δύο συστάδες αποτυπώνει ικανοποιητικά τη βασική δομή των δεδομένων.

Η τελική λύση με $k = 2$ είναι συμβατή με την παρουσία δύο βασικών τρόπων ταλάντωσης στο σύστημα Kundur, όπως προέκυψε και από τη συνολική αξιολόγηση της Παραγράφου IV-C. Η ποιότητα της ομαδοποίησης εξετάστηκε επιπλέον μέσω του αντίστοιχου *Silhouette Profile*, το οποίο παρουσιάζεται στο Figure 16. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι ιδιοτιμές παρουσιάζουν συνολικά θετικές τιμές *Silhouette Coefficient*, γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητικό βαθμό συνοχής εντός των συστάδων και επαρκή διαχωρισμό μεταξύ τους.

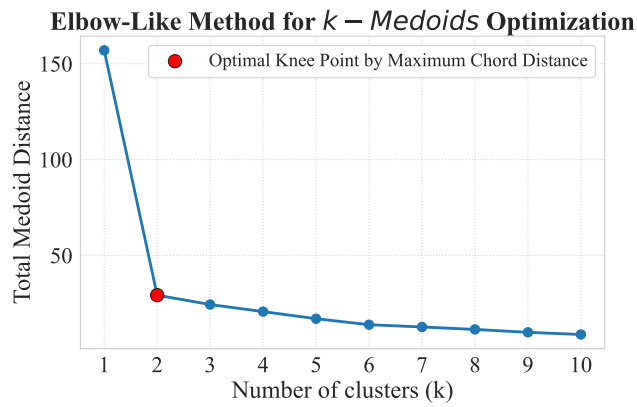


Figure 15. Διάγραμμα συνολικού κόστους συσταδοποίησης του αλγορίθμου *k-Medoids* ως προς τον αριθμό συστάδων.

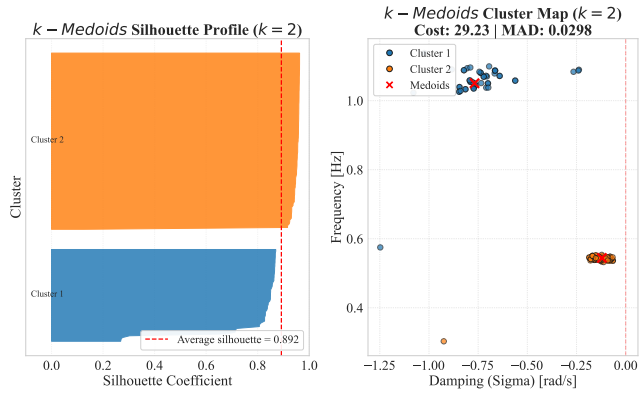


Figure 16. Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 2$.

Τέλος, και στην περίπτωση του *k-Medoids* υπολογίστηκε ο δείκτης MAD για την ποσοτική αξιολόγηση της συνοχής των συστάδων, σύμφωνα με τις σχέσεις (2) και (3), με τη διαφορά ότι ως αντιπροσωπευτικό σημείο κάθε συστάδας χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο *medoid* αντί του *centroid*. Για την τελική λύση με $k = 2$, η τιμή

του δείκτη ήταν 0.0298, γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητική συνοχή, καθώς οι ιδιοτιμές παραμένουν κοντά στα αντίστοιχα *medoids* των συστάδων τους.

*3) Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων:* Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων ομαδοποίησης οδήγησε σε συγκλίνοντα συμπεράσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ανάλυσης. Ειδικότερα, τόσο ο *k-Means* όσο και ο *k-Medoids*, μέσω της τεχνικής *Maximum Chord Distance*, υπέδειξαν ως βέλτιστο αριθμό συστάδων το $k = 2$. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τη φυσική συμπεριφορά του συστήματος, καθώς επιβεβαιώνει τον διαχωρισμό των ταλαντώσεων σε δύο βασικές κατηγορίες (*inter-area* και *intra-area*).

Ως προς την ποιότητα και τη συνοχή των συστάδων, ο δείκτης MAD παρουσίασε παρόμοιες τιμές για τις δύο μεθόδους. Συγκεκριμένα, η μέθοδος *k-Means* εμφάνισε τιμή 0.0346, ενώ η *k-Medoids* οδήγησε σε ελαφρώς πιο συμπαγείς συστάδες με τιμή 0.0298. Η οριακή αυτή διαφορά αποδίδεται στη φύση του *k-Medoids*, ο οποίος χρησιμοποιεί υπαρκτά σημεία του συνόλου ως κέντρα (*medoids*), καθιστώντας τον λιγότερο ευαίσθητο σε ακραίες τιμές συγκριτικά με τα *centroids* του *k-Means*.

Για την τελική επικύρωση της ταυτοποίησης, στο Table II παρατίθεται η σύγκριση μεταξύ των συντεταγμένων των κέντρων που προέκυψαν από τη μηχανική μάθηση και των μέσων τιμών των ιδιοτιμών του Table I. Η πολύ καλή συμφωνία των τιμών υποστηρίζει ότι οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης εντόπισαν με ακρίβεια τους φυσικούς τρόπους ταλάντωσης του συστήματος, χωρίς να έχει επιβληθεί εκ των προτέρων γνώση της δυναμικής του συστήματος.

Table II
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ

| **Μέθοδος** | **Inter-area Mode** | | **Intra-area Mode** | |
|---|---|---|---|---|
| | $f$ **[Hz]** | $\sigma$ **[rad/s]** | $f$ **[Hz]** | $\sigma$ **[rad/s]** |
| Αναλυτικά (Μέσες Τιμές) | 0.542 | -0.150 | 1.060 | -0.790 |
| k-Means (Centroids) | 0.540 | -0.129 | 1.053 | -0.741 |
| k-Medoids (Medoids) | 0.544 | -0.121 | 1.050 | -0.768 |

## V. Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της διερεύνησης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος *Kundur*. Από την ανάλυση *ringdown* και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

- **Αποτελεσματικότητα Ταυτοποίησης**: Η μέθοδος MP αποδείχθηκε εξαιρετικά ικανή στην εξαγωγή των ταλαντωτικών χαρακτηριστικών. Η υψηλή πιστότητα της μαθηματικής ανακατασκευής των σημάτων (πιστοποιημένη από τις μέγιστες τιμές του δείκτη $R^2$) εγγυάται ότι οι εξαγόμενες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν πιστά τη φυσική απόκριση του δικτύου.
- **Εντοπισμός Κυρίαρχων Ταλαντώσεων**: Η ανάλυση ανέδειξε με σαφήνεια δύο βασικούς τρόπους ταλάντωσης. Ο κυρίαρχος διασυνδετικός τρόπος (*inter-area*) εντοπίστηκε με σταθερότητα κοντά στα 0.54 Hz, ενώ διακρίθηκαν σαφείς τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area*) στην περιοχή $1.0 - 1.1$ Hz.
- **Επιβεβαίωση Ευστάθειας**: Το σύστημα *Kundur* παραμένει ευσταθές μετά τη διαταραχή, καθώς το σύνολο των ιδιοτιμών εντοπίστηκε στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο ($\sigma < 0$), υποδεικνύοντας επαρκή φυσική απόσβεση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ξεκάθαρη αποτύπωση έπαιξε το στάδιο *data screening* (βλ. Ενότητα II-C), το οποίο αφαίρεσε έγκαιρα τις περισσότερες ακραίες τιμές και τα μαθηματικά σφάλματα του αλγορίθμου.
- **Επικύρωση μέσω Μηχανικής Μάθησης**: Η εφαρμογή των αλγορίθμων *k-Means* και *k-Medoids* λειτούργησε καθαρά επικυρωτικά. Ο αυστηρός προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού συστάδων ($k = 2$) είναι σε πλήρη συμφωνία με τον διαχωρισμό των *inter-area* και *intra-area modes*, ενισχύοντας την αντικειμενικότητα των εξαγόμενων αποτελεσμάτων.

Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* λειτούργησε υποδειγματικά, θέτοντας γερές βάσεις για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

## References


[1] K. Prabha, *ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2019.

[2] Παπαδόπουλος, Θ. and Σφέτκος, Α., "First Meeting: Preliminary Investigation and Modal Identification," Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Tech. Rep., 2026.

[3] E. Kontis, T. Papadopoulos, and G. Papagiannis, "Estimation of inter-area and intra-area oscillatory modes using system identification techniques and clustering analysis," in *56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2021, pp. 1–6.

[4] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. A. Barzegkar-Ntovom, and G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems (IJEPES)*, pp. 365–378, 2018.